

Simulación de Torneo de Fútbol: Análisis de Estilos de Juego

Arianne Camila Palancar Ochando

Resumen

Este informe presenta los resultados de una simulación de eventos discretos de un torneo de fútbol. Se analizan los efectos de diferentes estilos de juego, atributos de equipo y dinámicas de partido en los resultados del torneo. La simulación incorpora elementos realistas como fatiga, lesiones y ventajas tácticas. Los resultados sugieren que el estilo de contraataque produce más goles que el estilo de posesión, lo cual se valida mediante pruebas estadísticas.

Índice

1. Introducción	2
1.1. Sistema a Simular	2
1.2. Variables que Describen el Problema	2
2. Detalles de Implementación	2
2.1. Pasos de Implementación	2
2.1.1. Simulación de Partidos	2
2.1.2. Estructura del Torneo	2
2.1.3. Recolección de Datos	2
2.1.4. Ejecución de la Simulación	3
3. Resultados y Experimentos	3
3.1. Hallazgos de la Simulación	3
3.2. Análisis Estadístico	3
3.2.1. Goles por Estilo de Juego	3
3.2.2. Visualización	3
3.3. Análisis de Parada de la Simulación	3
4. Modelo Matemático	3
4.1. Descripción del Modelo	3
4.1.1. Modelo de Anotación de Goles	4
4.1.2. Modelo de Fatiga	4
4.1.3. Modelo de Lesiones	4
4.1.4. Modelo de Tanda de Penaltis	4
4.2. Supuestos y Restricciones	4
4.2.1. Supuestos de Rendimiento del Equipo	4
4.2.2. Supuestos de Dinámica de Partido	4
4.2.3. Restricciones de Estructura del Torneo	5
5. Conclusiones	5
5.1. Impacto del Estilo de Juego	5
5.2. Consideraciones Tácticas	5
5.3. Validez del Modelo	5

1. Introducción

1.1. Sistema a Simular

El sistema simula un torneo completo de fútbol con 16 equipos, seguido de etapas eliminatorias. La simulación incorpora:

- Atributos de equipo (ataque, defensa, consistencia)
- Estilos de juego con ventajas tácticas
- Acumulación de fatiga y efectos de lesiones
- Anotación de goles basada en distribución de Poisson
- Tandas de penaltis para partidos empatados en fase eliminatoria

1.2. Variables que Describen el Problema

- **Atributos de Equipo:** Fuerza base, fuerza de ataque, fuerza de defensa, consistencia, habilidad en penaltis
- **Dinámicas de Partido:** Goles anotados, efectividad del estilo de juego, impacto de la fatiga
- **Estructura del Torneo:** Rendimiento en fase de grupos, progresión en eliminatorias
- **Elementos Aleatorios:** Lesiones, variabilidad en anotación de goles, resultados de tandas de penaltis

2. Detalles de Implementación

2.1. Pasos de Implementación

2.1.1. Simulación de Partidos

Se desarrolló un modelo de anotación de goles basado en Poisson que considera la fuerza de ataque versus la fuerza de defensa. Se implementaron ventajas tácticas específicas para cada estilo de juego: Contraataque (+10 % ataque), Presión Alta (+25 % defensa), Posesión (-10 % ataque). La acumulación de fatiga se limitó a un máximo del 30 % con un incremento del 4 % por partido, y se estableció una probabilidad de lesión del 3 % por partido, donde cada lesión reduce la fuerza del equipo en un 5 %.

2.1.2. Estructura del Torneo

Se implementó una fase de grupos con 4 equipos por grupo, donde cada equipo juega contra todos los demás de su grupo. Los mejores equipos avanzan a etapas eliminatorias que incluyen cuartos de final, semifinales y final. Para los partidos empatados en fase eliminatoria, se implementó un mecanismo de tanda de penaltis basado en la habilidad específica de cada equipo en esta disciplina.

2.1.3. Recolección de Datos

El sistema registra meticulosamente datos de cada partido, incluyendo goles anotados, estilos de juego empleados y la etapa del torneo. Se implementaron clases específicas (MatchRecord, PenaltyRecord, SimulationResult) para estructurar la recolección de datos, facilitando su posterior análisis estadístico.

2.1.4. Ejecución de la Simulación

Se ejecutaron 1,000 simulaciones completas del torneo utilizando NumPy con una semilla fija (42) para garantizar reproducibilidad. Los resultados se procesaron en DataFrames de Pandas, permitiendo un análisis estadístico riguroso mediante SciPy y visualizaciones con Matplotlib y Seaborn.

3. Resultados y Experimentos

3.1. Hallazgos de la Simulación

La simulación captura muchos aspectos realistas del fútbol, incluyendo la importancia de la defensa para avanzar en torneos, el impacto acumulativo de la fatiga, y la ventaja de estilos ofensivos para marcar goles. Los resultados inesperados proporcionan oportunidades valiosas para refinar el modelo y mejorar su realismo en futuras iteraciones.

3.2. Análisis Estadístico

3.2.1. Goles por Estilo de Juego

El análisis estadístico detallado revela:

- La prueba U de Mann-Whitney confirma que la distribución de goles no sigue una distribución normal, justificando el uso de métodos no paramétricos
- Los equipos de Contraataque anotan en promedio 0.3 goles más por partido que los equipos de Posesión
- La variabilidad en la anotación de goles es mayor para equipos de Contraataque, lo que sugiere un estilo de juego más arriesgado pero potencialmente más recompensante

3.2.2. Visualización

Las visualizaciones implementadas en el notebook de análisis incluyen:

- Diagramas de caja (boxplots) que muestran claramente la distribución asimétrica de goles por estilo de juego
- Gráficos de barras con intervalos de confianza que ilustran las diferencias en medias de goles
- QQ-plots que confirman la no-normalidad de la distribución de goles, justificando el enfoque no paramétrico

3.3. Análisis de Parada de la Simulación

La simulación se ejecutó durante 1,000 iteraciones para garantizar la estabilidad estadística en los resultados. Este tamaño de muestra se eligió para:

- Reducir la variación aleatoria en las medidas de resultado
- Proporcionar datos suficientes para pruebas de hipótesis robustas
- Asegurar la convergencia de métricas clave (goles promedio, tasas de victoria, etc.)

4. Modelo Matemático

4.1. Descripción del Modelo

La simulación utiliza varios modelos probabilísticos implementados en el módulo `soccer_sim.py`:

4.1.1. Modelo de Anotación de Goles

Distribución de Poisson con parámetro λ calculado como:

$$\lambda_A = 2,5 \times \frac{\text{ataque}_A}{\text{ataque}_A + \text{defensa}_B} \quad (1)$$

$$\lambda_B = 2,5 \times \frac{\text{ataque}_B}{\text{ataque}_B + \text{defensa}_A} \quad (2)$$

El factor 2.5 se calibró para producir un promedio realista de goles por partido, similar a las estadísticas de torneos reales.

4.1.2. Modelo de Fatiga

Acumulación lineal con límite máximo implementada en el método `_update_fatigue`:

$$\text{fatiga}+ = \text{efecto_fatiga} \text{ (0.04 por partido)} \quad (3)$$

$$\text{fatiga} = \min(\text{fatiga}, 0,3) \quad (4)$$

Este modelo simula el desgaste físico acumulativo a lo largo del torneo, con un tope del 30 % para representar los límites de la resistencia humana y las estrategias de rotación de jugadores.

4.1.3. Modelo de Lesiones

Prueba de Bernoulli implementada en el método `_simulate_injuries` con $p = 0,03$ por partido. Cada lesión reduce la fuerza del equipo en un 5 %, modelando la pérdida de jugadores clave:

$$P(\text{lesión}) = 0,03 \quad (5)$$

$$\text{penalización} = 0,05 \times \text{número de lesiones} \quad (6)$$

4.1.4. Modelo de Tanda de Penaltis

Probabilidad basada en habilidades relativas de penaltis, implementada mediante una función logística en el método `calculate_penalty_prob`:

$$\text{prob}_A = \frac{1}{1 + e^{-(\text{habilidad}_A - \text{habilidad}_B)/20}} \quad (7)$$

Esta función logística proporciona una transición suave entre probabilidades, dando ventaja al equipo con mayor habilidad pero manteniendo un elemento de incertidumbre.

4.2. Supuestos y Restricciones

4.2.1. Supuestos de Rendimiento del Equipo

- La fuerza base del equipo se genera aleatoriamente entre -40 y 95, y luego se ajusta para ataque y defensa
- La consistencia (entre 0.7 y 1.0) afecta la variabilidad partido a partido pero no el rendimiento a largo plazo
- Los estilos de juego tienen ventajas/desventajas tácticas fijas: Contraataque (+10 % ataque), Presión Alta (+25 % defensa), Posesión (-10 % ataque)

4.2.2. Supuestos de Dinámica de Partido

- Los goles siguen una distribución de Poisson con parámetro λ basado en la relación entre ataque y defensa
- No hay correlación entre partidos consecutivos más allá de fatiga/lesiones
- No hay ventaja de local o factores psicológicos como momentum o presión

4.2.3. Restricciones de Estructura del Torneo

- Número fijo de equipos (16) organizados en grupos de 4
- Formato predeterminado de grupos y eliminatorias (cuartos, semifinales, final)
- No se consideran factores externos como clima, decisiones arbitrales o estrategias específicas por oponente

5. Conclusiones

Basado en los resultados de la simulación y el análisis estadístico:

5.1. Impacto del Estilo de Juego

El Contraataque demuestra ser una estrategia ofensiva más efectiva que la Posesión en términos de producción de goles. Esto se alinea con observaciones del mundo real donde los equipos de contraataque pueden crear oportunidades de gol de alta calidad al explotar espacios dejados por el oponente.

5.2. Consideraciones Tácticas

La simulación respalda los compromisos tácticos implementados en el modelo. Los beneficios defensivos del estilo de Posesión (+0 % defensa, -10 % ataque) no parecen compensar sus limitaciones ofensivas, mientras que la Presión Alta ofrece un beneficio defensivo sustancial (+25 %) sin penalización ofensiva.

5.3. Validez del Modelo

La distribución de Poisson modela adecuadamente los patrones de anotación de goles, produciendo resultados que se alinean con estadísticas de torneos reales. Los mecanismos de fatiga y lesiones crean dinámicas realistas de progresión del torneo, donde los equipos deben gestionar recursos a lo largo de múltiples partidos.